

BELLEK İZLEME VE TEKNİK ANALİZ RAPORU

Veri Yapıları Ödevi: Hibrit Lojistik Yönetim Sistemi

Öğrenci Numarası: 1250505063

Uygulanan Teknikler: Tip B Hash, Açık Adresleme, BFS Gezinme

Rapor Tarihi: 08.05.2026

1. Hash Tablosu Bellek Durumu (Açık Adresleme)

Aşağıdaki tablo, 5 adet paket verisi sisteme girildikten sonra Hash Tablosunun RAM üzerindeki anlık durumunu göstermektedir. Tip B hash fonksiyonu ve çakışma çözümü için Açık Adresleme (Linear Probing) kullanılmıştır.

Index	Durum	HashEntry Adresi	Paket ID (Key)	Package Struct Adresi
00-06	[BOS]	-	-	-
07	DOLU	0x000002990CF92030	TR1003	0x000002990CF8F100
08	DOLU	0x000002990CF92090	TR1004	0x000002990CF8F1F0
09	DOLU	0x000002990CF92120	TR1005	0x000002990CF8F2E0
10	[BOS]	-	-	-

2. Graf Yapısı ve Pointer Bağlantıları (Komşuluk Listesi)

Şehirler ve aralarındaki bağlantılar dinamik olarak oluşturulan bir "Adjacency List" (Komşuluk Listesi) yapısında saklanmaktadır. Her şehir düğümü, kendisinden çıkan yolları temsil eden bir kenar (Edge) listesine pointer ile bağlıdır.

Şehir: **Kırklareli** | Bellek Adresi: 0x000002990CF8EEC0

Bağlantılar (Edges):

└─ İstanbul (Index 3) | Kenar Struct Adresi: 0x000002990CF8E5F0

└─ Edirne (Index 1) | Kenar Struct Adresi: 0x000002990CF8E850

Kırklareli Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği Bölümü - Veri Yapıları Dersi

Şehir: Edirne | Bellek Adresi: 0x0000002990CF8EF00

Bağlantılar (Edges):

└─ Kırklareli (Index 0) | Kenar Struct Adresi: 0x0000002990CF8E710

Şehir: Bursa | Bellek Adresi: 0x0000002990CF8EF40

Bağlantılar (Edges):

└─ Ankara (Index 4) | Kenar Struct Adresi: 0x0000002990CF8E530

└─ İstanbul (Index 3) | Kenar Struct Adresi: 0x0000002990CF8E890

Şehir: İstanbul | Bellek Adresi: 0x0000002990CF8EF80

Bağlantılar (Edges):

└─ Ankara (Index 4) | Kenar Struct Adresi: 0x0000002990CF8E830

└─ Bursa (Index 2) | Kenar Struct Adresi: 0x0000002990CF8E790

└─ Kırklareli (Index 0) | Kenar Struct Adresi: 0x0000002990CF8E870

Şehir: Ankara | Bellek Adresi: 0x0000002990CF8EFC0

Bağlantılar (Edges):

└─ Bursa (Index 2) | Kenar Struct Adresi: 0x0000002990CF8E6B0

└─ İstanbul (Index 3) | Kenar Struct Adresi: 0x0000002990CF8E690

3. Teknik Analiz ve Sonuç

Yapılan bellek izleme analizi sonucunda şu teknik veriler doğrulanmıştır:

- Tüm veri yapıları (Graph, City, Edge, HashEntry, Package) **malloc()** fonksiyonu ile dinamik olarak Heap üzerinde oluşturulmuştur.
- Bellek adreslerinin sıralı yapısı, verilerin giriş sırasına ve RAM yönetim politikasına uygun olarak atanmıştır.
- Açık adresleme yöntemi sayesinde çakışmalar bir sonraki boş index aranarak başarılı bir şekilde çözülmüştür.
- BFS gezinmesi sırasında her düğümün adresi kullanılarak komşuluk listesi üzerinden hiyerarşik bir tarama gerçekleştirilmiştir.